

22.08 Algoritmos y Estructuras de Datos

EDABot



Datasheet

Resumen

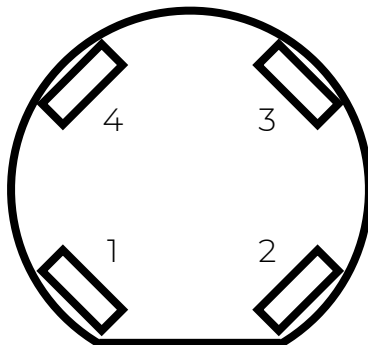
EDABot es un robot virtual móvil con tres grados de libertad de movimiento (dos de traslación, uno de rotación), orientado a deportes robóticos. Cuenta con cuatro ruedas *omniwheel*, un *dribbler* para controlar una pelota, un *kicker* y un *chipper* para disparar la pelota hacia adelante y hacia adelante-arriba a 45°, respectivamente, una pantalla LCD en la tapa superior y dos LEDs en los ojos.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	↓ 140 mm, ø 180 mm
Peso	2.6 kg
Peso de cada rueda	70 g
Centro de masa	35 mm (respecto del piso)
Capacidad de la batería	28.8 Wh
Motores de las ruedas	maxon EC 45 flat ø 42.8 mm, brushless, 70 Watt
Gear ratio de las ruedas	1:1 (directo)
Motor del dribbler	maxon ECX SPEED 13 L ø 13 mm, brushless, BLDC motor
Gear ratio del dribbler	1:1
Tiempo entre disparos kicker/chipper	2 s
Control de los motores	Por tensión/por corriente
Corriente máxima de los motores	10 A

Ruedas

Las cuatro ruedas están a 90° entre sí, a $\pm 45^\circ$ respecto del frente, numeradas 1-4 según el siguiente esquema (vista superior):



Una tensión o corriente positiva corresponde a un giro en el sentido de las manecillas del reloj (visto desde el frente de cada rueda).

Dribbler

El dribbler es un cilindro girado por un motor que ayuda a controlar la pelota frente al robot. Una tensión o corriente positiva hace girar la pelota en la dirección del robot.

Kicker y chipper

El kicker y el chipper consisten en solenoides activados por un brevísimo pulso de corriente. La duración de este pulso determina el nivel de potencia del disparo.

El disparo se realiza descargando un capacitor de alta tensión que debe cargarse previamente. El capacitor es compartido por el kicker y el chipper.

La tensión máxima de carga es de 300 V. El robot tiene un circuito de protección que limita la tensión del capacitor a 250 V.

Pantalla LCD

La pantalla LCD en la tapa superior es de 16x16 píxeles. Cada píxel consiste en tres bytes en formato R8G8B8.

LEDs en los ojos

Cada LED es controlado por tres bytes en formato R8G8B8.

Protocolo de comunicaciones

EDABot utiliza el protocolo MQTT para la comunicación de comandos y estados.

Cada robot se identifica con un identificador *robotId*, que se utiliza como primer nivel del topic MQTT.

Los topics de lectura tienen 3 niveles. Los topics de escritura tienen 4 niveles; el último nivel es “set” o “cmd”.

Topic	Descripción	Payload	Acceso
[robotId]/motion/position	Posición 3D [m]	float[3]	Read
[robotId]/motion/velocity	Velocidad 3D [m/s]	float[3]	Read
[robotId]/motion/rotation	Rotación 3D (ángulos eulerianos) [°]	float[3]	Read
[robotId]/motion/angularVelocity	Velocidad angular 3D [°/s]	float[3]	Read
[robotId]/power/powerConsumption	Consumo eléctrico total [W]	float	Read
[robotId]/power/batteryLevel	Nivel de batería [0 (vacío)-1 (lleno)]	float	Read
[robotId]/motor[N]/voltage	Tensión motor N [V]	float	Read
[robotId]/motor[N]/current	Corriente motor N [A]	float	Read
[robotId]/motor[N]/rpm	RPM motor N [60/s]	float	Read
[robotId]/motor[N]/temperature	Temperatura chasis motor N [°C]	float	Read
[robotId]/motor[N]/voltage/set	Control por tensión motor N [V]	float	Write
[robotId]/motor[N]/current/set	Control por corriente motor N [A]	float	Write
[robotId]/dribbler/voltage	Tensión del dribbler [V]	float	Read
[robotId]/dribbler/current	Corriente del dribbler [A]	float	Read
[robotId]/dribbler/rpm	RPM del dribbler [60/s]	float	Read
[robotId]/dribbler/temperature	Temperatura chasis dribbler [°C]	float	Read
[robotId]/dribbler/voltage/set	Control por tensión dribbler [V]	float	Write
[robotId]/dribbler/current/set	Control por corriente dribbler [A]	float	Write
[robotId]/kicker/voltage	Tensión del capacitor [V]	float	Read
[robotId]/kicker/chargeVoltage/set	Tensión de carga del capacitor [V]	float	Write
[robotId]/kicker/kick/cmd	Dispara el kicker con potencia [0-1]	float	Write
[robotId]/kicker/chip/cmd	Dispara el chipper con potencia [0-1]	float	Write
[robotId]/display/lcd/set	Bitmap RGBA del display LCD	uint8_t[768]	Write
[robotId]/display/leftEye/set	Color RGBA del ojo izquierdo	uint8_t[3]	Write
[robotId]/display/rightEye/set	Color RGBA del ojo derecho	uint8_t[3]	Write